วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 67070501042

การบ้าน ครั้งที่ 2 วิชา MTH234 Linear Algebra

(สำหรับ กลุ่มเรียนที่ 1 นักศึกษา CPE และ HDS)

กำหนดส่ง: วัน**อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 23.59 น.** (คืนวันอาทิตย์ ก่อนเที่ยงคืน)

<u>คำสั่ง</u>: ให้ทำส่งทุกข้อ โดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว แนบส่งทาง LEB2

1. กำหนดให้ $M_2(\mathbb{R})$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ซึ่งประกอบไปด้วยเมทริกซ์ขนาด 2×2 โดยที่ทุกตำแหน่งภายในเมทริกซ์เป็นจำนวนจริงเท่านั้น และกำหนดให้

$$S=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; a-d=b-c \right\}$$

จงแสดงว่า S เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ of $M_2(\mathbb{R})$

2. จงหา ขนาดมิติ (dimension) ของปริภูมิย่อย (subspace) $U=$ Span$\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}\right\}$

โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีอย่างชัดเจน

3. จงแสดงว่า เซต $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น (a linearly independent set) พร้อมทั้งทำการสร้างฐานหลัก (basis) ของ $\mathbb{R}^3$ จากเซตนี้ (extend this set as a basis for $\mathbb{R}^3$)

4. จงหาเซตของคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของระบบสมการ

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 0 \end{aligned}$$

และ จงพิจารณาว่า ขนาดมิติ (dimension) ของปริภูมิคำตอบ (solution space) ของระบบสมการนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 67070501042

5. กำหนดให้ $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และ $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลัก (basis) ของ $\mathbb{R}^3$ ทั้งคู่

5.1) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_{B_1}P_{B_2}$ จากฐานหลัก B_2 ไปยังฐานหลัก B_1.

5.2) กำหนดให้ $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ เป็นเวกเตอร์ซึ่งมีเวกเตอร์ระบุตำแหน่งเทียบกับฐานหลัก B_1 คือ $\left[\vec{u}\right]_{B_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง $\left[\vec{u}\right]_{B_2}$ ของ $\vec{u}$ เทียบกับฐานหลัก B_2 .

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

1. กำหนดให้ $M_2(\mathbb{R})$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ซึ่งประกอบไปด้วยเมทริกซ์ขนาด 2×2 โดยที่ทุกตำแหน่งภายในเมทริกซ์เป็นจำนวนจริงเท่านั้น และกำหนดให้

$$S=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\in M_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; a-d=b-c \right\}$$

จงแสดงว่า S เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ of $M_2(\mathbb{R})$

Sol: จากโจทย์ ต้องการแสดงว่า S เป็น subspace ของ $M_2(\mathbb{R})$
จะต้องพิสูจน์ ดังนี้

1) พิจารณาว่า U ไม่เป็นเซตว่าง ⟶ ให้ $a=b=c=d=0$
จะได้ $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\in S$, $0-0=0-0$ เป็นจริง #

2) พิจารณาคุณสมบัติปิดการบวก ⇒ $\vec{u},\vec{v}\in S \to \vec{u}+\vec{v}\in S$
ให้ $\vec{u}=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$, $\vec{v}=\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ เมื่อ $u\in S$, $v\in S$
จะได้ $\vec{u}$: $a_1-d_1=b_1-c_1$
$\vec{v}$: $a_2-d_2=b_2-c_2$
$\vec{u}+\vec{v}$: $a_1-d_1+a_2-d_2=b_1-c_1+b_2-c_2$
$a_1+a_2-(d_1-d_2)=b_1+b_2-(c_1-c_2)$
$\vec{u}+\vec{v}=\begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{bmatrix}\in S$ เป็นจริง #

3) พิจารณาคุณสมบัติปิดการคูณ ⇒ ให้ $c\in\mathbb{R}$ แล้ว $cU\in S$
จะได้ $cU=\begin{bmatrix} ca_1 & cb_1 \\ cc_1 & cd_1 \end{bmatrix}$
↳ $ca_1-cd_1=cb_1-cc_1$
$c(a_1-d_1)=c(b_1-c_1)$
$a_1-d_1=b_1-c_1$ เป็นจริง #

∴ S เป็นปริภูมิย่อยของ $M_2(\mathbb{R})$ # Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

2. จงหา ขนาดมิติ (dimension) ของปริภูมิย่อย (subspace) $U = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\-7\\4\end{bmatrix}\right\}$

โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีอย่างชัดเจน

Sol. จากโจทย์ $U = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\-7\\4\end{bmatrix}\right\}$ ⟶ เช็คทั้ง 3 เวกเตอร์ใน Spanning set ว่าเป็น linearly independent หรือไม่

- ให้ $S_1 = \left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}\right\}$
- ให้ $S_2' = \left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix}\right\}$ จะได้ว่า $c_1\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix} = 0$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix}0&6\\1&3\\-2&5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}0&6\\1&3\\0&11\end{bmatrix}_{R_3+2R_2} \sim \begin{bmatrix}0&1\\1&3\\0&1\end{bmatrix}_{\frac{1}{6}R_1}{}_{\frac{1}{11}R_3} \sim \begin{bmatrix}0&1\\1&0\\0&0\end{bmatrix}_{R_2-3R_1}{}_{R_3-R_1} \sim \begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}_{R_{12}}$$

จะได้ว่า $c_1 = 0, c_2 = 0$

นั่นคือ S_2' เป็น linearly independent

ทำให้ได้ว่า $S_2 = S_2'$

- ให้ $S_3' = \left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\-7\\4\end{bmatrix}\right\}$ จะได้ว่า $c_1\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}5\\-7\\4\end{bmatrix} = 0$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix}0&6&5\\1&3&-7\\-2&5&4\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}0&6&5\\1&3&-7\\0&11&-10\end{bmatrix}_{R_3+2R_2} \sim \begin{bmatrix}0&6&5\\1&3&-7\\0&0&-\frac{115}{6}\end{bmatrix}_{R_3-\frac{11}{6}R_1}$$

จะได้ว่า $\left.\begin{aligned}6c_2+5c_3 &= 0\\ c_1+3c_2-7c_3 &= 0\\ -\tfrac{115}{6}c_3 &= 0\end{aligned}\right\}$ $\begin{aligned}c_1 &= 0\\ c_2 &= 0\\ c_3 &= 0\end{aligned}$

นั่นคือ S_3' เป็น linearly independent

ทำให้ได้ว่า $S_3 = S_3'$

นั่นคือ basis ของ U คือ $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\3\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\-7\\4\end{bmatrix}\right\} = \mathbb{R}^3$

$\therefore$ $\dim(U)$ มีค่าเท่ากับ $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ // Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

3. จงแสดงว่า เซต $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น (a linearly independent set) พร้อม ทั้งทำการสร้างฐานหลัก (basis) ของ $\mathbb{R}^3$ จากเซตนี้ (extend this set as a basis for $\mathbb{R}^3$)

Sol: จากโจทย์ จะพิจารณา ดังนี้ ให้ $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ โดยที่ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0}$

จะได้ $c_1\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix}1&1\\0&1\\1&0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}0&0\\0&1\\1&0\end{bmatrix}^{R_1-R_2-R_3} \sim \begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}^{R_{13}}$ จะได้ $c_1 = 0, c_2 = 0$ ∴ เซตข้างต้นเป็น linearly independent

ให้ $e_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \rightarrow$ จะได้ $S = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$

ทำให้ได้ว่า $S_1 = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}$

- พิจารณา $S_2' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\right\}$; $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ โดยที่ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 = \vec{0}$

จะได้ว่า $c_1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{R_1-R_2-R_3} \sim \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{R_{13}}$ จะได้ $c_1 = 0, c_2 = 0, c_3 = 0$

∴ เซตข้างต้นเป็น linearly independent

ทำให้ได้ว่า $S_2 = S_2'$

- พิจารณา $S_3' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\}$; $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$ โดยที่ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 + c_4\vec{v}_4 = \vec{0}$

จะได้ว่า $c_1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = 0$

↳ $\begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&1&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}0&0&1&-1\\0&1&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}^{R_1-R_2-R_3} \sim \begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\end{bmatrix}^{R_{13}}$

จะได้เป็น $\left.\begin{array}{l}c_1 = 0\\c_2 + c_4 = 0\\c_3 - c_4 = 0\end{array}\right\} \begin{array}{l}c_2 = -c_4\\c_3 = c_4\end{array}$ โดยที่ c_4 เป็น free variable ; $c_4 \in \mathbb{R}$

จะได้ $c = c_4\begin{bmatrix}0\\-1\\1\\1\end{bmatrix} \rightarrow$ ∴ เซตข้างต้นไม่เป็น linearly independent (linearly dependent)

ทำให้ได้ว่า $S_3 = S_2$

- พิจารณา $S_4' = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\}$; $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$ โดยที่ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 + c_4\vec{v}_4 = \vec{0}$

จะได้ว่า $c_1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} + c_4\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = 0$

↳ $\begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&1\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&1&0&0\\0&-1&-1&1\end{bmatrix}^{R_3-R_1} \sim \begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&1\end{bmatrix}^{\substack{R_1-R_2\\R_3+R_2}} \sim \begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&-1&1\end{bmatrix}^{R_1+R_3}$

จะได้เป็น $\left.\begin{array}{l}c_1 + c_4 = 0\\c_2 = 0\\-c_3 + c_4 = 0\end{array}\right\} \begin{array}{l}c_1 = -c_4\\c_3 = c_4\end{array}$ โดยที่ c_4 เป็น free variable ; $c_4 \in \mathbb{R}$

จะได้ $c = c_4\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\1\end{bmatrix} \rightarrow$ ∴ เซตข้างต้นไม่เป็น linearly independent (linearly dependent)

ทำให้ได้ว่า $S_4 = S_3$

∴ Basis ของ $\mathbb{R}^3$ คือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$ // Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

4. จงหาเซตของคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของระบบสมการ

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$
$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0$$

และ จงพิจารณาว่า ขนาดมิติ (dimension) ของปริภูมิคำตอบ (solution space) ของระบบสมการนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

Sol!! จากโจทย์ จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} R_2 - R_1$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} R_1 - R_2$

ทำให้ได้ว่า $\left.\begin{matrix} x_1 - 6x_3 = 0 \\ x_2 + 5x_3 = 0 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} x_1 = 6x_3 \\ x_2 = -5x_3 \end{matrix}$ โดยที่ x_3 เป็น free variable ; $x_3 \in \mathbb{R}$

จะได้ว่า $x = x_3 \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า ปริภูมิคำตอบของสมการคือ $\left\{ x_3 \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| x_3 \in \mathbb{R} \right\}$

∴ ขนาดมิติของปริภูมิคำตอบของสมการคือ 1 // Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

5. กำหนดให้ $B_1=\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และ $B_2=\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลัก (basis) ของ $\mathbb{R}^3$ ทั้งคู่

5.1) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_{B_1}P_{B_2}$ จากฐานหลัก B_2 ไปยังฐานหลัก B_1.

5.2) กำหนดให้ $\vec{u}\in\mathbb{R}^3$ เป็นเวกเตอร์ซึ่งมีเวกเตอร์ระบุตำแหน่งเทียบกับฐานหลัก B_1 คือ $[\vec{u}]_{B_1}=\begin{bmatrix}0\\-2\\4\end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง $[\vec{u}]_{B_2}$ ของ $\vec{u}$ เทียบกับฐานหลัก B_2

Sol: 5.1) จากทฤษฎีเปลี่ยนเมทริกซ์ฐานหลัก ${}_{B_1}P_{B_2}$ จากฐานหลัก B_2 ไปยังฐานหลัก B_1 สามารถทำได้ ดังนี้

- $\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}_{B_1}$: $x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}\rightarrow x_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$

  จะได้ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&2\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{array}\right]\overset{\sim R_1-R_2}{\sim}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&1\end{array}\right]R_2-R_3$ จะได้ $x_1=1,\ x_2=0,\ x_3=1$

- $\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}_{B_1}$: $y_1,y_2,y_3\in\mathbb{R}\rightarrow y_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+y_2\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+y_3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$

  จะได้ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{array}\right]\overset{\sim R_1-R_2}{\sim}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-1\\0&1&0&0\\0&0&1&1\end{array}\right]R_2-R_3$ จะได้ $y_1=-1,\ y_2=0,\ y_3=1$

- $\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}_{B_1}$: $z_1,z_2,z_3\in\mathbb{R}\rightarrow z_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+z_2\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+z_3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$

  จะได้ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\0&1&1&1\\0&0&1&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-1\\0&1&1&1\\0&0&1&0\end{array}\right]\overset{\sim R_1-R_2}{\sim}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-1\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{array}\right]R_2-R_3$ จะได้ $z_1=-1,\ z_2=1,\ z_3=0$

$\therefore$ ${}_{B_1}P_{B_2}$ ที่ได้คือ $\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ // Ans.

5.2) จาก $\vec{u}\in\mathbb{R}$ และ $[\vec{u}]_{B_1}=\begin{bmatrix}0\\-2\\4\end{bmatrix}$ ต้องหา $[\vec{u}]_{B_2}$

จากสูตร $[\vec{u}]_{B_1}={}_{B_1}P_{B_2}[\vec{u}]_{B_2}\longrightarrow[\vec{u}]_{B_2}={}_{B_2}P_{B_1}[\vec{u}]_{B_1}$

จากสมบัติ เราทราบว่า ${}_{B_2}P_{B_1}=({}_{B_1}P_{B_2})^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}^{-1}$

ใช้การดำเนินการด้วยแถวเพื่อหา $({}_{B_1}P_{B_2})^{-1}$ จากสมบัติ $[A|I]\sim[I|A^{-1}]$

↳ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&0\\1&1&0&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&0\\0&2&1&-1&0&1\end{array}\right]R_3-R_1$

$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-1&1&0&0\\0&2&1&-1&0&1\\0&0&1&0&1&0\end{array}\right]R_{23}$

$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&2&0&-1&-1&1\\0&0&1&0&1&0\end{array}\right]\begin{matrix}R_1+R_3\\R_2-R_3\end{matrix}$

$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&0\end{array}\right]\frac{1}{2}R_2$

$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&0\end{array}\right]R_1+R_2$

ทำให้ได้ว่า ${}_{B_2}P_{B_1}=({}_{B_1}P_{B_2})^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{bmatrix}$

และจะได้ว่า $[\vec{u}]_{B_2}={}_{B_2}P_{B_1}[\vec{u}]_{B_1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\-2\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix}$

$\therefore$ $[\vec{u}]_{B_2}$ ที่ได้ มีค่าเท่ากับ $\begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix}$ // Ans.